

Thème 3 — Fractions rationnelles • Niveau Facile

*Numérateur constant, dénominateur factorisé en deux pôles simples distincts.
Pour chaque exercice : décomposer en fractions simples, puis donner une primitive.*

Exercice 1

Calculer $\int \frac{2}{(x-1)(x+3)} dx$.

Exercice 2

Calculer $\int \frac{1}{(x-2)(x-4)} dx$.

Exercice 3

Calculer $\int \frac{3}{(x+1)(x-2)} dx$.

Exercice 4

La fraction est déjà factorisée. Calculer $\int \frac{5}{(x-3)(x+2)} dx$.

Exercice 5

Un des pôles vaut 0. Calculer $\int \frac{4}{x(x-4)} dx$.